



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

VLAN Trunk OSPF MultiVendor

Khalil Gibran Al Azhar - 5024241100

2026

1 Pendahuluan

2 Latar Belakang

Perkembangan infrastruktur jaringan komputer berskala besar pada lingkungan institusi atau perusahaan menuntut desain arsitektur yang memiliki tingkat skalabilitas, keamanan, serta efisiensi lalu lintas data yang sangat tinggi. Seiring dengan bertambahnya jumlah *host* dan perangkat yang terhubung, membiarkan seluruh perangkat berada dalam satu domain *broadcast* fisik yang sama akan memicu terjadinya *broadcast storm*, yang pada akhirnya menurunkan kinerja jaringan secara drastis. Pemecahan *broadcast domain* secara logis menjadi sangat esensial untuk mengatasi masalah tersebut sekaligus mengisolasi jalur komunikasi antardepartemen demi alasan keamanan. Kebutuhan segmentasi logis ini dijawab melalui implementasi teknologi *Virtual Local Area Network* (VLAN). Lebih jauh lagi, agar konfigurasi berbagai segmen VLAN ini dapat didistribusikan secara efisien melintasi banyak perangkat *switch* tanpa harus menarik puluhan kabel fisik yang berbeda, diterapkanlah mekanisme *Trunking* yang mampu melakukan *multiplexing* lalu lintas data melalui satu tautan fisik utama.

Selain pemisahan pada Layer 2 referensi model OSI, komunikasi antarsubnet atau antar-VLAN yang berbeda mutlak membutuhkan kapabilitas Layer 3 dengan mengandalkan perangkat *router* dan protokol *routing* dinamis. Protokol *routing* yang digunakan harus memiliki tingkat keandalan yang tinggi, waktu konvergensi yang cepat, serta mampu memetakan topologi jaringan yang kompleks tanpa rentan terhadap *routing loop*. Pada implementasi riil di lapangan industri, infrastruktur jaringan hampir tidak pernah dibangun secara eksklusif menggunakan perangkat keras dari satu vendor tunggal. Perusahaan umumnya mengadopsi topologi *multi-vendor* (misalnya mengombinasikan perangkat Cisco dan Mikrotik) untuk menghindari *vendor lock-in*, mengoptimalkan anggaran pengadaan, dan memanfaatkan keunggulan fitur spesifik dari masing-masing merek. Oleh karena itu, modul praktikum ini disusun untuk memberikan pemahaman teknis yang komprehensif mengenai cara mengintegrasikan jaringan *multi-vendor* secara stabil menggunakan standar protokol terbuka (*open standard*) seperti *Open Shortest Path First* (OSPF) dan standarisasi VLAN IEEE 802.1Q.

0.1

3 Dasar Teori

Virtual Local Area Network (VLAN)

Virtual Local Area Network (VLAN) merupakan teknologi segmentasi jaringan yang beroperasi pada *Data Link Layer* (Layer 2) dalam model referensi OSI. Secara konseptual, VLAN memungkinkan administrator jaringan untuk mempartisi sebuah *switch* fisik tunggal menjadi beberapa *switch* logis yang beroperasi secara independen. Segmentasi ini dilakukan dengan mengelompokkan sekumpulan porta (*port*) berdasarkan fungsi, departemen, atau aplikasi, tanpa terikat pada lokasi fisik perangkat tersebut. Dengan adanya VLAN, lalu lintas *broadcast* dan *multicast* yang dihasilkan oleh suatu *host* hanya akan diteruskan kepada anggota yang berada di dalam ID VLAN yang sama, sehingga mencegah penyebaran lalu lintas yang tidak perlu ke seluruh penjuru jaringan fisik.

Selain memberikan keuntungan dari segi efisiensi *bandwidth*, implementasi VLAN secara signifikan meningkatkan postur keamanan jaringan (*network security*). Perangkat-perangkat komputasi yang ditempatkan pada VLAN yang berbeda tidak memiliki kemampuan untuk saling berkomunikasi secara langsung di tingkat Layer 2. Untuk menjembatani komunikasi data antar-VLAN tersebut, diper-

lukan intervensi dari perangkat Layer 3 (*Router* atau *Multilayer Switch*) melalui proses yang dikenal sebagai *Inter-VLAN Routing*. Mekanisme isolasi ini memudahkan penerapan kebijakan kontrol akses (*Access Control List*) secara terpusat, sehingga membatasi potensi pergerakan lateral dari lalu lintas data yang mencurigakan di dalam infrastruktur lokal.

VLAN Trunking (IEEE 802.1Q)

Trunking adalah teknik transmisi jaringan yang dikonfigurasi pada antarmuka perangkat (*switch* atau *router*) untuk memungkinkan sebuah tautan fisik tunggal (*single physical link*) membawa lalu lintas data dari berbagai VLAN secara serentak. Pada konfigurasi standar atau porta akses (*access port*), sebuah porta secara eksklusif hanya melayani satu ID VLAN tertentu. Namun, ketika topologi jaringan melibatkan banyak *switch* yang harus saling bertukar data untuk banyak ID VLAN sekaligus, penggunaan porta akses antarswitch menjadi sangat tidak efisien dan memboroskan jumlah porta fisik. Jalur *trunk* menyelesaikan masalah ini dengan bertindak sebagai saluran pipa besar yang mengakomodasi *multiplexing* paket data lintas-VLAN antardua titik perangkat jaringan.

Untuk memastikan bahwa perangkat penerima dapat mengidentifikasi secara pasti ke VLAN mana sebuah paket data (*frame*) tersebut milik, jalur *trunk* memanfaatkan metode enkapsulasi atau pemberian label (*frame tagging*). Standar internasional yang diadopsi secara universal untuk proses ini adalah IEEE 802.1Q (sering disebut dot1q). Protokol 802.1Q bekerja dengan cara menyisipkan *header* tambahan berukuran 4-byte ke dalam *frame* Ethernet standar (sebelum informasi *EtherType*). *header* ini memuat parameter penting seperti *VLAN Identifier* (VID) dan prioritas layanan (*Class of Service*). Saat *frame* tiba di *switch* tujuan, label 802.1Q ini akan dilepas kembali (*untagged*) sebelum dikirimkan ke porta akses yang terhubung langsung dengan perangkat pengguna akhir (*end-device*).

Open Shortest Path First (OSPF)

Open Shortest Path First (OSPF) yang distandardisasi melalui RFC 2328, adalah protokol *routing* dinamis berjenis *Interior Gateway Protocol* (IGP) yang beroperasi menggunakan algoritma *link-state*. Berbeda dengan protokol *distance-vector* yang hanya mengandalkan perhitungan jumlah lompatan (*hop count*), OSPF bekerja dengan cara membangun peta topologi jaringan secara menyeluruh di dalam memori setiap *router*. Perangkat *router* akan saling bertukar informasi status tautan melalui *Link-State Advertisements* (LSA). Setelah basis data topologi (*Link-State Database*) terkumpul secara seragam, setiap *router* akan menjalankan algoritma Dijkstra (*Shortest Path First*) untuk mengkalkulasi jalur tercepat dan paling bebas hambatan menuju setiap alamat tujuan berdasarkan akumulasi metrik (disebut *cost*) yang pada dasarnya dihitung dari kecepatan *bandwidth* antarmuka.

Karakteristik paling menonjol dari OSPF adalah arsitekturnya yang dibangun secara hierarkis berbasis "Area", sebuah desain yang sangat krusial untuk menjaga stabilitas jaringan berskala raksasa (*enterprise*). Dalam topologi OSPF, seluruh area tambahan harus terhubung langsung ke area tulang punggung (*Backbone Area* atau Area 0). Desain hierarkis ini memberikan keuntungan komputasional yang masif karena pergerakan dan pembaruan LSA dapat dibatasi di dalam area masing-masing. Hal ini mencegah terjadinya *overhead* kalkulasi prosesor *router* secara serentak apabila terjadi perubahan status tautan kecil (*link flapping*) di salah satu ujung jaringan. Sifat hierarkis serta kepatuhannya terhadap standar terbuka menjadikan OSPF sebagai tulang punggung utama pertukaran rute pada jaringan yang kompleks.

Interoperabilitas Lingkungan Multi-Vendor

Interoperabilitas di dalam ilmu jaringan komputer merujuk pada kemampuan berbagai sistem perangkat keras dan perangkat lunak dari berbagai pabrikan untuk saling terhubung, bertukar informasi,

3.1 Tugas Pendahuluan



(b) Show Vlan Brief and Trunking Switch 1

Gambar 1: Keterangan Utama untuk Kedua Gambar

(a) Show Vlan Brief and Trunking Switch 2

(b) 1

```

VPC5 x VPC6 x VPC3 x Switch1 x Switch2 x
done
VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.938 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.609 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.049 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.705 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.884 ms

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:4e
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>

```

(a) Ping PC 1 ke 3

```

PC5 x VPC6 x VPC3 x Switch1 x Switch2 x
VCS> ip 192.168.10.20 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0

VCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
done

VCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:55
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VCS>

```

(b) 3

```

VPC5 x VPC6 x VPC3 x Switch1 x Switch2 x VPC4 x
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.20/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:54
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>

```

(a) 4

```

VPCS> ip 192.168.10.10 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
done

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.637 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.184 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.180 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.220 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.516 ms

VPCS> ping 192.168.20.10

```

(b) Ping pc 2 ke 4

```

VPCS> ip 192.168.20.10 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
done

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.938 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.609 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.049 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.705 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.884 ms

VPCS> show ip

```

(a) 6

```

terminal
VPC5 x VPC6 x VPC3 x Switch1 x Switch2 x VPC4 x
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=

VPCS> ping 192.168.20.10

host (255.255.255.0) not reachable

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:4d
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>

```

(b) Ping beda Vlan dan Ip pc